CONCEPTOS DEL DÍA · SESIÓN 4

Variables, constantes, tipos y operadores

Variables y constantes, tipos de datos, operadores y solicitud de valores

Módulo	CSTI12004 Programación web en el entorno cliente
Fecha	viernes 13 de noviembre de 2026 · virtual
Unidad de aprendizaje	UA1 · Elaboración de componentes de software
Capacidad	1.1 Elaborar componentes de software mediante el lenguaje JavaScript, según los estándares de desarrollo vigentes.
Saberes	Los tipos de datos; variables (let) y constantes (const) · Cadenas, enteros, decimales, booleanos y null · Operadores aritméticos, comparativos, lógicos, de asignación y con cadenas · Solicitud de valores por pantalla
Persona facilitadora	Giovanni Antonio Coto Calderón

1. Variables y constantes

Una **variable** es un nombre que guarda un valor. Se crea con **let** si el valor va a cambiar, o con **const** si no cambia.

Elemento	Código	Explicación
let	`let citas = 3;`	Su valor puede cambiar.
const	`const estudio = "Luz Clara";`	Su valor no cambia.
= asigna	`citas = 4;`	Guarda el valor de la derecha.
Nombres	`precioFinal · horas2`	Sin espacios ni tildes; no empiezan con número.
Mayúsculas	`precio ≠ Precio`	Son dos nombres distintos.
var	`var citas = 3;`	Forma antigua: no se usa en el curso.

let: el valor cambia

luz-clara · js/variables.js

```
1  // variables.js - let puede cambiar; const no cambia
2  const estudio = "Luz Clara";   // constante: siempre igual
3  let citas = 3;                 // variable: puede cambiar
4  console.log(estudio, citas);   // muestra los dos valores
5  citas = 4;                     // se cambia el valor de citas
6  console.log(estudio, citas);   // ahora citas vale 4
```

Consola del navegador

```
Luz Clara 3
Luz Clara 4
```

const: no se puede reasignar

luz-clara · js/constante.js

```
1  // constante.js - Intentar cambiar una constante da error
2  const estudio = "Luz Clara";   // constante
3  console.log(estudio);          // se ejecuta
4  estudio = "Otro estudio";      // error: const no se reasigna
5  console.log(estudio);          // ya no se ejecuta
```

Consola del navegador

```
Luz Clara
✕ Uncaught TypeError: Assignment to constant variable.   constante.js:4
```

Reglas para los nombres

Regla	Bien	Mal
Sin espacios	`precioFinal`	`precio final`
No empieza con número	`sesion2`	`2sesion`
Sin palabras reservadas	`totalLet`	`let`
camelCase: palabras unidas, la siguiente con mayúscula	`horasExtra`	`horasextra` (válido, pero menos legible)
Mayúsculas y minúsculas cuentan	`precio` y `Precio` son distintos	—
Evitar tildes y ñ	`anio`	`año` (funciona, pero se evita)

2. Tipos de datos

Tipo	Ejemplo	Explicación
Cadena (string)	`"Retrato"`	Texto entre comillas.
Entero (number)	`45000`	Sin comillas ni puntos de miles.
Decimal (number)	`1.5`	Con punto, no con coma.
Booleano (boolean)	`true` · `false`	Solo dos valores, sin comillas.
null	`null`	Vacío a propósito.
typeof	`typeof 45000`	Devuelve el tipo: "number".

luz-clara · js/tipos.js

```
// tipos.js - Los tipos de datos y typeof
const servicio = "Retrato";      // cadena (string)
const precio = 45000;            // entero (number)
const horas = 1.5;               // decimal (number)
const disponible = true;         // booleano (boolean)
const notas = null;              // vacío a propósito
console.log(typeof servicio);    // string
console.log(typeof precio);      // number
console.log(typeof horas);       // number
console.log(typeof disponible); // boolean
console.log(notas);              // null
```

Consola del navegador

```
string
number
number
boolean
null
```

Comparación con C

En C se declaraba el tipo: **int precio = 45000;**. En JavaScript no se escribe: **const precio = 45000;**. El tipo lo tiene el **valor** y se consulta con **typeof**.

3. Operadores

Tipo	Operadores	Ejemplo	Resultado
Aritméticos	`+ - * / %`	`7 % 2`	`1`
Asignación	`= += -= *= /=`	`total += 500`	`total = total + 500`
Comparativos	`=== !== > < >= <=`	`45000 > 40000`	`true`
Lógicos	`&& || !`	`true && false`	`false`
Con cadenas	`+`	`"Hola, " + "Ana"`	`Hola, Ana`

Aritméticos y de asignación

luz-clara · js/operadores.js

```
// operadores.js - Aritméticos y de asignación
const precio = 45000;          // Retrato individual
console.log(precio + 5000);    // suma
console.log(precio - 5000);    // resta
console.log(precio * 2);       // multiplicación
console.log(precio / 2);       // división
console.log(7 % 2);            // residuo de 7 entre 2
let total = 0;                 // empieza en cero
total += precio;               // igual que total = total + precio
console.log(total);            // 45000
```

Consola del navegador

```
50000
40000
90000
22500
1
45000
```

Comparativos y lógicos

luz-clara · js/comparar.js

```
1  // comparar.js - Comparativos y lógicos (el resultado es booleano)
2  const precio = 45000;               // número
3  console.log(precio > 40000);        // ¿mayor que?
4  console.log(precio === 45000);      // ¿igual en valor y tipo?
5  console.log("45000" === 45000);     // texto y número: distintos
6  console.log(precio !== 38000);      // ¿diferente?
7  const hayFecha = true;              // booleano
8  const pagado = false;               // booleano
9  console.log(hayFecha && pagado);    // Y: los dos deben ser true
10 console.log(hayFecha || pagado);    // O: basta con uno
11 console.log(!pagado);               // NO: invierte el valor
```

Consola del navegador

```
true
true
false
true
false
true
true
```

Use === en lugar de ==

=== compara valor **y tipo**: "5" === 5 es false. **==** convierte antes de comparar y da sorpresas: en el curso no se usa.

4. Solicitud de valores con prompt

UA1/S04/solicitud · js/solicitud.js

```
1  // solicitud.js - Pedir datos con prompt
2  const nombre = prompt("¿Cuál es su nombre?");     // devuelve texto
3  const fotos = prompt("¿Cuántas fotos impresas?"); // también texto
4  console.log("Hola, " + nombre + ".");             // + une cadenas
5  console.log("Fotos + 1:", fotos + 1);             // une: no suma
6  console.log("Fotos + 1:", Number(fotos) + 1);     // Number: suma
7  console.log("¿Pidió fotos?", Number(fotos) > 0);  // compara
```

Consola del navegador · respuestas Ana y 3

```
Hola, Ana.
Fotos + 1: 31
Fotos + 1: 4
¿Pidió fotos? true
```

- **prompt("pregunta")** abre una ventana y devuelve lo que se escribe, **siempre como texto**.
- Si se presiona **Cancelar**, devuelve **null**.
- Para calcular, convierta con **Number(texto)**. En la S5 se ven más formas de convertir.

5. Errores frecuentes

Lo que pasa	Causa	Corrección
`TypeError: Assignment to constant variable`	Se intentó cambiar una const.	Usar let si el valor cambia.
`"3" + 1 da 31`	Texto + número: se une.	Convertir con Number.
`45.000 da 45`	El punto es separador decimal.	Escribir 45000.
`ReferenceError: precio is not defined`	El nombre no existe o está mal escrito (Precio ≠ precio).	Revisar mayúsculas y que se haya creado antes.

6. Glosario

Término	Significado
Variable	Nombre que guarda un valor que puede cambiar (let).
Constante	Nombre que guarda un valor que no cambia (const).
Identificador	El nombre que se le da a una variable o constante.
Asignar	Guardar un valor en una variable con =.
Tipo de dato	La clase de valor: cadena, número, booleano, null.
Concatenar	Unir cadenas con +.
prompt	Función que pide un dato en una ventana y lo devuelve como texto.